

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation - Prüfung und Umsetzung der UI-Detailänderungen

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / technische Änderungsdocumentation
Thema	Prüfung und Umsetzung: LiveView, Status, Batterie, Zoom, Theme, System-Struktur, README
Erstellungsdatum	2026-09-29
Version	v1.0
Status	Entwurf
Zweck	Nachvollziehbare Prüfung, Umsetzung und Abgrenzung der angeforderten Detailänderungen.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-09-29	Entwurf	Erstfassung nach Audit und Umsetzung der offenen UI-/README-Anforderungen.

1. Ausgangslage und Prüfumfang

Ausgangspunkt war das bereits reorganisierte Paket mit der Hauptnavigation „System“. Geprüft wurden sämtliche zuletzt genannten Änderungswünsche gegen den Quellstand. Bereits vorhandene Funktionen wurden bestätigt; fehlende UI-Funktionen wurden ergänzt, soweit dafür keine unbestätigten Protokollannahmen erforderlich waren.

- Frontend/Backend-Trennung bleibt bestehen.
- Nicht bestätigte Protokollbereiche bleiben unverändert.
- Die README wird gegen den tatsächlichen Quellstand geprüft und aktualisiert.

2. Ergebnisübersicht

Anforderung	Status	Umsetzung / Abgrenzung
Hintergrund auswählbar	Umgesetzt	Dark, Light und Gray; Auswahl im Header, Speicherung in localStorage.
Handy-/FB-/Drohnenakku	Umgesetzt / bedingt	Handy über Android BatteryManager; FB-Prozent aus bestehender 0x1131-Auswertung, sonst Spannung; Drohne aus Flugtelemetrie.
Kamera-Zoom stufenlos	UI umgesetzt	Drag, Slider und Direkteingabe in 0,01-Schritten. Kein unbestätigtes Zoom-Protokollkommando.
Statusblock transparent	Umgesetzt	TelemetryBar als transparentes Overlay im Bild.
Status im Vollbild	Umgesetzt	Vollbild umfasst jetzt die komplette Flight-Stage inklusive Overlay.
Camera ein-/ausklappbar	Umgesetzt	Gimbal- und Kamera-Media-Funktionen in einklappbarer Camera-Sektion.
LiveView-Tasten seitlich	Umgesetzt	LiveView-Aktionen und View-Umschaltung in einklappbaren seitlichen Menüs; PIP bleibt frei von Aktionsbuttons.
Kartenzoom +/- + Eingabefeld	Umgesetzt	Direktes numerisches Zoomfeld ergänzt.
Calibration unter System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bleibt unter System.
Flight/Calibration/Smart Modes unter System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bleibt als System-Unterbereich.
Engineering -> System	Bereits umgesetzt / bestätigt	Bezeichnung und Struktur bleiben erhalten.
README prüfen/aktualisieren	Umgesetzt	README vollständig überarbeitet; separates README-Audit erstellt.

3. UI-Änderungen im Detail

3.1 Hintergrund / Theme

Ein neuer Theme-State steuert die CSS-Variablen der WebUI. Der Nutzer kann im Header zwischen Dunkel, Hell und Grau wählen. Die Auswahl wird lokal gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder verwendet. Der eigentliche Videobereich bleibt aus Darstellungsgründen dunkel.

3.2 Status- und Batterieanzeigen

Die Statusanzeige liegt jetzt als halbtransparentes Overlay über der Flight-Stage. Dadurch bleibt das Bild sichtbar. Drei Energiequellen werden getrennt angezeigt: Handy, Fernbedienung/Controller und Drohne. Für den Controller wird der Prozentwert nur angezeigt, wenn der bereits vorhandene 0x1131-Parser einen gültigen Prozentwert liefert; andernfalls dient die Controller-Spannung als Fallback.

3.3 Vollbildverhalten

Der Vollbildbefehl wird nicht mehr nur auf den VideoPlayer angewendet, sondern auf die übergeordnete Flight-Stage. Damit bleiben Statusoverlay und seitliche Bedienung im Vollbild erhalten.

3.4 Kamera und Zoom

Die Camera-Bereiche wurden zu einer ein-/ausklappbaren Sektion zusammengefasst. Der Zoom-Sollwert ist nun fein einstellbar: per vertikalem Drag-Regler, HTML-Range-Regler und numerischer Direkteingabe. Die Schrittweite beträgt 0,01.

Wichtige Abgrenzung: Im aktuellen Projekt ist kein bestätigtes ATOM/ATOM-2-Kamera-Zoomkommando und kein bestätigtes gemessenes Zoom-Feedbackfeld vorhanden. Daher wird kein neues Protokollkommando erfunden oder gesendet. Die Änderung ist bewusst eine UI-Sollwertvorbereitung.

3.5 LiveView-Bedienung

Permanente Aktionsbuttons wurden aus der OSD-Kopfzeile entfernt. Stream-Aktivierung, I-Frame-Anforderung, Rendermodus und Vollbild befinden sich in einem seitlich einklappbaren Menü. Auch LIVE/MAP/PIP wurde in ein seitliches Klappenmenü verschoben. In der kleinen PIP-LiveView werden Aktionsbuttons ausgeblendet.

3.6 Kartenzoom

Die vorhandenen Plus-/Minus-Tasten bleiben erhalten. Zwischen ihnen wurde ein numerisches Eingabefeld ergänzt, das ganzzahlige Zoomstufen 1 bis 19 direkt übernimmt.

4. Backend-Ergänzung für Handy-Akku

Die Handy-Batterie wird nicht aus dem Browser geschätzt. Der Android-Service liest den Ladestand über BatteryManager und ergänzt den bestehenden Status-Endpoint `/api/status`` um ``phoneBatteryPercent``. Die WebUI übernimmt diesen Wert beim vorhandenen Status-Polling. Es wird keine zusätzliche Drohnen-/Controller-Protokollstruktur verändert.

5. README-/GitHub-Prüfung

Die README wurde anhand der aktuellen Projektstruktur geprüft. Das Ergebnis ist zusätzlich in ``README_AUDIT_2026-09-29.md`` dokumentiert.

Kategorie	Ergebnis
Was stimmt noch?	Android-USB-Proxy, WebUI, HTTP/WebSocket-Backend, Telemetrie/Video/Flight-Funktionen und Upstream-Herkunft.
Was stimmt nicht mehr?	Alte Engineering-Bezeichnung, pauschale 1920x1080-H265-Aussage, alte Endpoint-/Limitations-Darstellung und fehlende neue Modulstruktur.
Was muss ergänzt werden?	System-Struktur, Mission/Map, Modellprofile, Theme, Statusoverlay, Batteriequellen, Camera-Klappbereich, Side-Menüs, Karten-Direktzoom und Protokoll-Abgrenzung.

6. Geänderte Dateien

- README.md
- README_AUDIT_2026-09-29.md
- UI_DETAIL_IMPLEMENTATION_2026-09-29.md
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/ProxyService.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
- webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue
- webui/src/components/cockpit/MapView.vue
- webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue
- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue
- webui/src/components/header/HeaderBar.vue
- webui/src/composables/useUiTheme.ts
- webui/src/i18n/index.ts
- webui/src/protocol/PacketParser.ts
- webui/src/services/UsbTransportService.ts
- webui/src/stores/useDroneStore.ts
- webui/src/styles/tokens.css
- webui/src/types/drone.ts

7. Prüfungen und Build-Status

- Vue/TypeScript-Prüfung mit ``vue-tsc --noEmit``: erfolgreich.
- Vite-Bundle in der Ausführungsumgebung nicht abschließbar, weil das vorhandene `node_modules`-Paket nur die Windows-Rollup-Native-Abhängigkeit enthält und die Linux-Optionaldependency ohne Netzwerk nicht nachinstalliert werden konnte.
- Android/Kotlin-Gradle-Prüfung in der Ausführungsumgebung nicht abschließbar, weil der Gradle-Wrapper die Distribution aus dem Internet laden wollte und kein Netzwerkzugriff verfügbar war.

Die beiden nicht ausgeführten Build-Schritte sind Umgebungsgrenzen, keine festgestellten Quellcodefehler. Vor dem Commit ist im normalen Entwicklungsrechner ``npm ci``, ``npm run build`` und anschließend ``./gradlew assembleDebug`` auszuführen.

8. Fazit

Alle angeforderten Änderungen, die ohne unbestätigte Protokollerweiterung technisch sinnvoll umgesetzt werden können, sind im Paket eingearbeitet. Die einzige bewusst offene Funktion ist die tatsächliche Übertragung eines stufenlosen Kamera-Zoomwertes an die Drohne: dafür fehlt weiterhin ein bestätigtes Protokollkommando bzw. Feedbackfeld. Die UI ist vorbereitet, der Protokollbereich bleibt unverändert.